

Операционные системы

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Дарья Калашникова

10 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

- 1 Определить имя и путь домашнего каталога
- 2 Изучить команду `ls`.
- 3 Выполнить действия с каталогами.
- 4 Получить дополнительные сведения при помощи справки по командам.
- 5 Изучить команду `history`.

Процесс выполнения лабораторной работы

```
dvkashnikova@dvkashnikova:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ pwd
/home/dvkashnikova/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro
dvkashnikova@dvkashnikova:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ cd
dvkashnikova@dvkashnikova:~$ pwd
/home/dvkashnikova
dvkashnikova@dvkashnikova:~$
```

Рис. 1: Путь к домашнему каталогу

Опции команды ls

```
dvkashnikova@dvkashnikova:~$ cd /tmp
dvkashnikova@dvkashnikova:/tmp$ ls
snap-private-tmp
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-abrt.d.service-hBuwDB
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-chronyd.service-LXk0RU
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-colord.service-yWcEgl
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-dbus-broker.service-L4DeNm
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-fwupd.service-V3v8uw
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-low-memory-monitor.service-KgvDUE
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-ModemManager.service-ghWgQA
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-passim.service-mDx780
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-polkit.service-zUoNfF
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-rtkit-daemon.service-tswSDj
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-switcheroo-control.service-QExbS2
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-systemd-logind.service-ndcS9g
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-systemd-oomd.service-PHzPvo
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-systemd-resolved.service-Mo4Ivm
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-upower.service-vTYc2S
vmware-root_935-3980298462
dvkashnikova@dvkashnikova:/tmp$
```

Рис. 2: Команда ls

Опции команды ls

```
dvkashnikova@dvkashnikova:/tmp$  
dvkashnikova@dvkashnikova:/tmp$ ls -la  
.  
..  
.font-unix  
.ICE-unix  
snap-private-tmp  
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-abrt.service-hBuwDB  
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-chronyd.service-lXkORU  
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-colord.service-yWcEg1  
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-dbus-broker.service-L4DeNm  
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-fwupd.service-V3v8uw  
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-low-memory-monitor.service-KgvDUE  
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-ModemManager.service-ghWgQA  
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-passim.service-mDx780  
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-polkit.service-zUoNfF  
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-rtkit-daemon.service-tswSDj  
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-switcheroo-control.service-QExbS2  
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-systemd-logind.service-ndcS9g  
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-systemd-oomd.service-PHhPvo  
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-systemd-resolved.service-Mo4Ivm  
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-upower.service-vTYc2S  
vmware-root_935-3980298462  
.X0-lock  
.X1024-lock  
.X1025-lock  
.X11-unix  
.X1-lock  
.XIM-unix  
dvkashnikova@dvkashnikova:/tmp$
```

Рис. 3: Команда ls -la

Опции команды ls

```
dvkashnikova@dvkashnikova:/tmp$ ls -l
итого 0
drwx-----, 2 root root 40 map 11 09:59 snap-private-tmp
drwx-----, 3 root root 60 map 11 09:59 systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-abrt.service-hBuwDB
drwx-----, 3 root root 60 map 11 09:59 systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-chronyd.service-lXkORU
drwx-----, 3 root root 60 map 11 09:59 systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-colord.service-yWcEgI
drwx-----, 3 root root 60 map 11 09:59 systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-dbus-broker.service-L4DeNm
drwx-----, 3 root root 60 map 11 09:59 systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-fwupd.service-V3vBuw
drwx-----, 3 root root 60 map 11 09:59 systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-low-memory-monitor.service
-KgvDUE
drwx-----, 3 root root 60 map 11 09:59 systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-ModemManager.service-ghWgQ
A
drwx-----, 3 root root 60 map 11 10:00 systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-passim.service-mDx780
drwx-----, 3 root root 60 map 11 09:59 systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-polkit.service-zUoNfF
drwx-----, 3 root root 60 map 11 09:59 systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-rtkit-daemon.service-tswSD
j
drwx-----, 3 root root 60 map 11 09:59 systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-switcheroo-control.service
-QExbS2
drwx-----, 3 root root 60 map 11 09:59 systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-systemd-logind.service-ndc
S9g
drwx-----, 3 root root 60 map 11 09:59 systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-systemd-oomb.service-PhzPv
o
drwx-----, 3 root root 60 map 11 09:59 systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-systemd-resolved.service-M
o4Ivm
drwx-----, 3 root root 60 map 11 09:59 systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-upower.service-vTVc2S
drwx-----, 2 root root 40 map 11 09:59 vmware-root_935-3980298462
dvkashnikova@dvkashnikova:/tmp$
```

Рис. 4: Команда ls -l

```
dvkalashnikova@dvkalashnikova:/tmp$ ls -f
.
..
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-passim.service-mDx780
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-fwupd.service-V3v8uw
.X1-lock
.X0-lock
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-colord.service-yWcEgI
.X1025-lock
.X1024-lock
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-ModemManager.service-ghWgQA
vmware-root_935-3980298462
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-upower.service-vTYc2S
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-systemd-logind.service-ndcS9g
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-switcheroo-control.service-QExbS2
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-rtkit-daemon.service-tswSDj
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-polkit.service-zUoNfF
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-low-memory-monitor.service-KgvDUE
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-chronyd.service-lXk0RU
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-abrt.service-hBuWdB
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-dbus-broker.service-L4DeNm
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-systemd-resolved.service-Mo4Ivm
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-systemd-oomd.service-PHzPvo
.font-unix
.XIM-unix
.ICE-unix
.X11-unix
snap-private-tmp
dvkalashnikova@dvkalashnikova:/tmp$
```

Рис. 5: Команда ls -f

```
dvkashnikova@dvkashnikova:/tmp$ cd /var/spool/
dvkashnikova@dvkashnikova:/var/spool$ ls
abrt  abrt-upload  cups  lpd  mail  plymouth
dvkashnikova@dvkashnikova:/var/spool$ ls -al
итого 0
drwxr-xr-x. 1 root root  68 окт 24 17:54 .
drwxr-xr-x. 1 root root 208 фев 11 16:41 ..
drwxr-x--x. 1 root abrt  70 ноя 20 03:00 abrt
drwx-----. 1 abrt abrt   0 ноя 20 03:00 abrt-upload
drwx--x---. 1 root lp     6 янв  7 03:00 cups
drwxr-xr-x. 1 root root   0 июл 17 2024 lpd
drwxrwxr-x. 1 root mail 384 мар  1 10:08 mail
drwxr-xr-x. 1 root root   0 сен 21 03:00 plymouth
dvkashnikova@dvkashnikova:/var/spool$
```

Рис. 6: Каталог /var/spool

```
dvkashnikova@dvkashnikova:~$ ls -la
итого 20
drwx----- 1 dvkashnikova dvkashnikova 522 мар  6 18:09 .
drwxr-xr-x 1 root root 378 мар  1 10:08 ..
-rw----- 1 dvkashnikova dvkashnikova 2933 мар  6 18:10 .bash_history
-rw-r--r-- 1 dvkashnikova dvkashnikova 18 авг 12 2024 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 dvkashnikova dvkashnikova 144 авг 12 2024 .bash_profile
-rw-r--r-- 1 dvkashnikova dvkashnikova 684 фев 28 11:48 .bashrc
drwx----- 1 dvkashnikova dvkashnikova 492 фев 28 11:50 .cache
drwx----- 1 dvkashnikova dvkashnikova 350 фев 28 12:07 .config
-rw-r--r-- 1 dvkashnikova dvkashnikova 246 мар  6 18:09 .gitconfig
drwxr-xr-x 1 dvkashnikova dvkashnikova 74 фев 28 11:54 git-extended
drwx----- 1 dvkashnikova dvkashnikova 136 фев 28 11:36 .gnupg
drwx----- 1 dvkashnikova dvkashnikova 20 фев 28 11:28 .local
drwxr-xr-x 1 dvkashnikova dvkashnikova 48 фев 28 11:29 .mozilla
drwx----- 1 dvkashnikova dvkashnikova 132 фев 28 11:39 .ssh
drwxr-xr-x 1 dvkashnikova dvkashnikova 18 фев 28 11:41 .texlive2023
drwxr-xr-x 1 dvkashnikova dvkashnikova 10 фев 28 11:38 work
drwxr-xr-x 1 dvkashnikova dvkashnikova 0 фев 28 11:28 Видео
drwxr-xr-x 1 dvkashnikova dvkashnikova 0 фев 28 11:28 Документы
drwxr-xr-x 1 dvkashnikova dvkashnikova 58 мар  6 18:07 Загрузки
drwxr-xr-x 1 dvkashnikova dvkashnikova 0 фев 28 11:28 Изображения
drwxr-xr-x 1 dvkashnikova dvkashnikova 0 фев 28 11:28 Музыка
drwxr-xr-x 1 dvkashnikova dvkashnikova 0 фев 28 11:28 Общедоступные
drwxr-xr-x 1 dvkashnikova dvkashnikova 0 фев 28 11:28 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x 1 dvkashnikova dvkashnikova 0 фев 28 11:28 Шаблоны
```

Рис. 7: Файлы в домашнем каталоге

```
dvkalashnikova@dvkalashnikova:~$  
dvkalashnikova@dvkalashnikova:~$ mkdir newdir  
dvkalashnikova@dvkalashnikova:~$ mkdir newdir/morefun  
dvkalashnikova@dvkalashnikova:~$ mkdir letters memos misk  
dvkalashnikova@dvkalashnikova:~$ ls  
git-extended  memos  newdir  Видео      Загрузки    Музыка      'Рабочий стол'  
letters       misk   work    Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны  
dvkalashnikova@dvkalashnikova:~$ rm letters/ memos/ misk/  
rm: невозможно удалить 'letters/': Это каталог  
rm: невозможно удалить 'memos/': Это каталог  
rm: невозможно удалить 'misk/': Это каталог  
dvkalashnikova@dvkalashnikova:~$ rm -r letters/ memos/ misk/  
dvkalashnikova@dvkalashnikova:~$ rm -r newdir/  
dvkalashnikova@dvkalashnikova:~$ ls  
git-extended  Видео      Загрузки    Музыка      'Рабочий стол'  
work          Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны  
dvkalashnikova@dvkalashnikova:~$
```

Рис. 8: Действия с каталогами

```
./Загрузки:
proekt_1_etap  projekt_1_etap.zip

./Загрузки/proekt_1_etap:
'проект 1 этап'

'./Загрузки/proekt_1_etap/проект 1 этап':
presentation.html  presentation.md  presentation.pdf  report.docx  report.md  report.pdf

./Изображения:

./Музыка:

./Общедоступные:

'./Рабочий стол':

./Шаблоны:
dvkalashnikova@dvkalashnikova:~$ ls -t
Загрузки      work      Изображения  Музыка      'Рабочий стол'
git-extended  Видео    Документы    Обще-      Шаблоны
dvkalashnikova@dvkalashnikova:~$
```

Рис. 9: Команда ls -R и ls -t

```
dvkashnikova@dvkashnikova:~$ help cd
cd: cd [-L|[-P [-e]] [-@]] [karanor]
Change the shell working directory.

Change the current directory to DIR. The default DIR is the value of the
HOME shell variable. If DIR is "-", it is converted to $OLDPWD.

The variable CDPATH defines the search path for the directory containing
DIR. Alternative directory names in CDPATH are separated by a colon (:).
A null directory name is the same as the current directory. If DIR begins
with a slash (/), then CDPATH is not used.

If the directory is not found, and the shell option 'cdable_vars' is set,
the word is assumed to be a variable name. If that variable has a value,
its value is used for DIR.

Options:
  -L      force symbolic links to be followed: resolve symbolic
          links in DIR after processing instances of '..'
  -P      use the physical directory structure without following
          symbolic links: resolve symbolic links in DIR before
          processing instances of '..'
  -e      if the -P option is supplied, and the current working
          directory cannot be determined successfully, exit with
          a non-zero status
  -@      on systems that support it, present a file with extended
          attributes as a directory containing the file attributes

The default is to follow symbolic links, as if '-L' were specified.
'..' is processed by removing the immediately previous pathname component
back to a slash or the beginning of DIR.

Exit Status:
Returns 0 if the directory is changed, and if $PWD is set successfully when
-P is used; non-zero otherwise.
dvkashnikova@dvkashnikova:~$
```

Рис. 10: Справка по команде cd

```
PwD(1)                                Команды пользователя                                PwD(1)

ИМЯ
    pwd — вывести имя текущего/рабочего каталога

СИНТАКСИС
    pwd [ПАРАМЕТР]...

ОПИСАНИЕ
    Вывести полное имя текущего рабочего каталога.

    -L, --logical
        использовать PwD из среды окружения, даже если она содержит символичные ссылки

    -P, --physical
        избегать всех символических ссылок

    --help
        отобразить эту справочную информацию и завершить работу

    --version
        вывести информацию о версии и завершить работу

    Если ни один из параметров не указан, подразумевается -P.

    Используемая вами оболочка может иметь собственную версию pwd, которая обычно заменяет версию, описанную
    здесь. Чтобы получить подробную информацию о поддерживаемых ею параметрах, обратитесь к документации на
    вашу оболочку.

АВТОРЫ
    Программа написана Джимом Мейерингом (Jim Meyering).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОШИБКАХ
    Онлайн-справка GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Сообщайте обо всех ошибках перевода по адресу <https://translationproject.org/team/ru.html>

АВТОРСКИЕ ПРАВА
    Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc. Лицензия GPLv3+: GNU GPL версии 3 или выше
    <https://gnu.org/licenses/gpl.ru.html>.
    Это свободное программное обеспечение: вы можете изменять и распространять его. Не предоставляется НИКАКИХ
    Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 11: Справка по команде pwd


```
MKDIR(1)                                Команды пользователя                                MKDIR(1)

ИМЯ
    mkdir - создать каталоги

СИНТАКСИС
    mkdir [ПАРАМЕТР]... КАТАЛОГ...

ОПИСАНИЕ
    Создать КАТАЛОГ(и), если они ещё не существуют.

    Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для коротких.

    -m, --mode=РЕЖИМ
        задать указанный режим доступа (по аналогии с chmod) вместо a=rxw - umask

    -p, --parents
        не завершаться с ошибкой, если каталоги уже существуют; создавать родительские каталоги по мере
        необходимости, не учитывая значения параметров -m при задании их режимов доступа

    -v, --verbose
        выводить сообщение для каждого созданного каталога

    -Z
        привести контекст безопасности SELinux каждого созданного каталога к типу по умолчанию

    --context[=КОНТЕКСТ]
        если указан КОНТЕКСТ, задать его в качестве контекста безопасности SELinux или SMACK, в противном
        случае то же, что и -Z

    --help
        отобразить эту справочную информацию и завершить работу

    --version
        вывести информацию о версии и завершить работу

АВТОРЫ
    Программа написана Дэвидом Маккензи (David MacKenzie).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОШИБКАХ
    Онлайн-справка GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Manual page mkdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 12: Справка по команде mkdir

```
RMDIR(1)                                     Команды пользователя                                     RMDIR(1)

ИМЯ
    rmdir — удалить пустые каталоги

СИНТАКСИС
    rmdir [ПАРАМЕТР]... КАТАЛОГ...

ОПИСАНИЕ
    Удалить КАТАЛОГ(и), если они пусты.

    --ignore-fail-on-non-empty
        игнорировать все ошибки удаления непустых каталогов

    -p, --parents
        удалить КАТАЛОГ и его родительские каталоги; например, «rmdir -p a/b» равнозначно «rmdir a/b a»

    -v, --verbose
        выводить диагностическую информацию для каждого обработанного каталога

    --help
        отобразить эту справочную информацию и завершить работу

    --version
        вывести информацию о версии и завершить работу

АВТОРЫ
    Программа написана Дэвидом Маккензи (David MacKenzie).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОШИБКАХ
    Онлайн-справка GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Сообщайте обо всех ошибках перевода по адресу <https://translationproject.org/team/ru.html>

АВТОРСКИЕ ПРАВА
    Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc. Лицензия GPLv3+: GNU GPL версии 3 или выше
    <https://gnu.org/licenses/gpl.ru.html>.
    Это свободное программное обеспечение: вы можете изменять и распространять его. Не предоставляется НИКАКИХ
    ГАРАНТИЙ в той мере, в которой это разрешено законом.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
    Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 13: Справка по команде rmdir

```
rm(1)                                Команды пользователя                                rm(1)

ИМЯ
  rm — удалить файлы или каталоги

СИНТАКСИС
  rm [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...

ОПИСАНИЕ
  Данная страница руководства описывает версию rm от GNU. rm удаляет каждый указанный файл. По умолчанию
  данная утилита не удаляет каталоги.

  Если задан параметр -I или --interactive=once и указано более трёх файлов либо заданы параметры -f, -R или
  --recursive, rm спросит у пользователя, продолжать ли выполнение операции. При получении отрицательного
  ответа команда будет отменена целиком.

  В остальных случаях, если файл недоступен для записи, стандартный поток вывода представляет собой терминал,
  не задан параметр -f или --force либо задан параметр -i или --interactive=always, rm спросит у
  пользователя, удалять ли файл. При получении отрицательного ответа этот файл будет пропущен.

ПАРАМЕТРЫ
  Удалить (unlink) ФАЙЛ(ы).

  -f, --force
    игнорировать несуществующие файлы и аргументы, не задавать пользователю вопросов

  -i
    спрашивать перед каждым удалением

  -I
    спросить пользователя один раз перед удалением более трёх файлов или при рекурсивном удалении; не
    так навязчив, как параметр -i, но всё же обеспечивает защиту от большинства ошибок

  --interactive[=КОГДА]
    спрашивать в соответствии со значением КОГДА: never (никогда), once (один раз, -I) или always
    (всегда, -i); если значение КОГДА не указано, спрашивать всегда

  --one-file-system
    при рекурсивном удалении иерархии пропускать каталоги, размещённые в файловой системе, отличной от
    той, в которой размещён соответствующий аргумент командной строки

Manual page rm(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 14: Справка по команде rm

```
130 ls
131 ls -al
132 mkdir newdir
133 mkdir newdir/morefun
134 mkdir letters memos misk
135 ls
136 rm letters/ memos/ misk/
137 rm -r letters/ memos/ misk/
138 rm -r newdir/
139 ls
140 ls -R
141 ls -t
142 help cd
143 man pwd
144 man mkdir
145 man mkdir
146 man rmdir
147 man rm
148 history
dvkashnikova@dvkashnikova:~$
```

Рис. 15: Команда history

Выводы по проделанной работе

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.